Historias de Usuario de Multi Tour

Historias de Usuario · versión final

Cómo se verían: 32 HU en el formato de la plantilla

Fecha: 2026-09-30

Estado: todas las historias son **PROPUESTAS**; el alcance lo debe confirmar el docente.
Etiquetas: CONFIRMADO · PROPUESTO · HISTÓRICO · NO DEFINIDO.
Regla: las reglas de negocio salen del PDR v1.9; las decisiones de arquitectura abiertas se declaran como supuestos (sección 1).

Historias de Usuario de Multi Tour — Cómo se verían (versión final)

Fecha: 2026-09-30. Las **32 HU del backlog depurado**, escritas en el formato de la plantilla del proyecto (`04-requirements/_template-hu.md` : historia, criterios de aceptación, notas técnicas, Definition of Done, estimación y dependencias), más la identificación de dominio, contexto y responsable que exige la skill `hu-audit` . Todas son **PROPUESTAS**: nada de esto está en el tablero ni en `multi-tour-docs` . Lo no definido está marcado `NO DEFINIDO` ; ningún criterio se inventó.

Cómo se leen los identificadores. Los números **HU-06 a HU-37** son la serie corrida que continúa el tablero actual (que llega a HU-05) y siguen el **orden de trabajo** por dependencias, así que cada HU depende solo de números menores. La columna «ID de auditoría» de la sección 2 da la equivalencia con los identificadores de los PDF anteriores (`09` , `12a` …); las letras vienen de una división. Las 14 tareas técnicas **no** ocupan número de HU: se llaman `T-06` , `T-07` , etc. Las referencias `RF-` , `RN-` , `GAP-` y `FINAL-` son del PDR v1.9; `HU-IAM-001` , `HU-RES-007` … son las historias de requisito de `04-requirements/user-stories.md` .

1. Verificación final

Se verificó con la skill `hu-audit` (criterios de auditoría y estándar de 17 puntos), con la norma del docente (Anexo I: toda HU es un issue de `multi-tour-docs` ; norma §9: todo PR cita su HU), con la Definition of Ready del proyecto (`00-governance/definition-of-ready.md`) y con la plantilla de HU.

Comprobaciones automáticas

Comprobación	Resultado
Identificadores del PDR citados (RF, RN, GAP, FINAL) que existen en `prd.md`	54 de 54
HU de requisito citadas que existen en `user-stories.md`	20 de 20
Referencias entre HU del backlog que apuntan a una HU vigente	67 válidas; 0 obsoletas
Dependencias del grafo sin ciclos	Sí (8 niveles)
HU con al menos 2 criterios Dado/Cuando/Entonces (DoR)	32 de 32 (119 criterios en total)
HU con un escenario de rechazo o error entre sus criterios	30 de 32; sin él: HU-09, HU-37 (el PDR no define el caso de error)

Qué se corrigió en esta pasada

#	Hallazgo	Corrección
1	HU-23, HU-29 y HU-30 tenían un solo criterio; la DoR exige al menos 2, con camino feliz y errores	Se agregaron 2, 4 y 3 criterios derivados de reglas confirmadas: RN-RES-004, RF-015B, RN-EJE-002 (G12), RN-RES-009 y RN-RES-006A
2	HU-37 traía un flujo alterno sin evidencia («día sin reservas: métricas en cero»); el PDR solo define el período sin movimientos para el reporte mensual	Se quitó; queda `NO DEFINIDO`
3	Una HU dependía de la antigua historia de gateway, que ahora es una tarea técnica	Apunta a T-08
4	HU-06 marcaba la reactivación como criterio pendiente, pero RF-004 la define	Se agregó el escenario de reactivación

Definition of Ready del proyecto, aplicada a las 32 HU

Punto de la DoR	Resultado	Detalle
Formato Como / Quiero / Para	32 de 32	Cumple
Actor real del proyecto	32 de 32	Cliente final, administrador del tenant, colaborador operativo, administrador de plataforma, usuario interno
Al menos 2 criterios Dado/Cuando/Entonces	32 de 32	Cumple
El alcance no contradice el PDR vigente	32 de 32	Todas citan RF/RN de la v1.9; las diferencias con la v1.7 están declaradas
Dependencias identificadas	32 de 32	Con su tipo y dominio
Dependencias ya Done o In Progress	0 de 32	Ninguna HU ha empezado: no existe código en los 17 repos
Estimación con la escala Fibonacci	0 de 32	Falta el Planning Poker; los puntos del 26-sept eran de otra variante del plan
La HU existe como issue en `multi-tour-docs` (Anexo I)	0 de 32	El tablero llega a HU-05; estas se crean cuando decidan
Contrato OpenAPI definido	0 de 32	Los OpenAPI vigentes describen el monolito; los nuevos se escriben primero
Modelo de datos definido para la `-db`	23 de 32	D-02 (ERD-01) y D-03 (ERD-02) sí. **D-04 sin ERD-03 y D-01 sin ERD de identidad**: 9 HU
`ci.yml` en cada repositorio que toca	0 de 17 repos	Los 17 repos solo tienen README y CODEOWNERS (tarea T-06)
Estimación, sprint y prioridad	0 de 32	Prioridad NO DEFINIDA

Conclusión de la verificación. Las 32 HU están **bien formadas** (formato, actor, criterios, dependencias y fuentes), pero **ninguna cumple todavía la DoR del proyecto**. Lo que falta no es de redacción: es de proceso (crear el issue, estimar, escribir el contrato OpenAPI, publicar `ci.yml`) y de dos decisiones (el ERD-03 y el contrato D-02 ↔ D-03). Por eso no se declara «100 % alineado».

2. Índice de las HU

Orden = orden de trabajo por dependencias. El título es el que llevaría el issue.

#	Título del issue	ID de auditoría	Dominio	Responsable	Nivel	Criterios	Segunda entrega
1	`HU-06 — Gestionar el catálogo operativo`	09	D-02	Fernanda	1	3	NO DEFINIDO
2	`HU-07 — Operar la caja diaria`	15	D-04	Fernanda	1	6	POSIBLE
3	`HU-08 — Crear cuenta de cliente`	18	D-01	Jhon	1	3	POSIBLE
4	`HU-09 — Consultar la auditoría de acciones sensibles`	40	D-01	Jhon	1	3	NO DEFINIDO
5	`HU-10 — Registrar cliente titular y acompañantes`	10	D-02	Fernanda	2	4	NO DEFINIDO

#	Título del issue	ID de auditoría	Dominio	Responsable	Nivel	Criterios	Segunda entrega
6	`HU-11 — Ver y aplicar los descuentos vigentes`	12a	D-02	Fernanda	2	4	NO DEFINIDO
7	`HU-12 — Programar las salidas de un tour`	17	D-03	Jhon	2	5	NO DEFINIDO
8	`HU-13 — Iniciar sesión`	19	D-01	Jhon	2	6	POSIBLE
9	`HU-14 — Establecimientos asociados`	22	D-02	Fernanda	2	4	NO DEFINIDO
10	`HU-15 — Crear una reserva y calcular su valor`	11	D-02	Fernanda	3	5	NO DEFINIDO
11	`HU-16 — Consultar la oferta desde el canal digital`	14	D-02	Fernanda	3	4	NO DEFINIDO
12	`HU-17 — Gestionar el ciclo de vida del tenant`	20	D-01	Jhon	3	5	POSIBLE
13	`HU-18 — Recuperar la contraseña`	39	D-01	Jhon	3	3	POSIBLE
14	`HU-19 — Registrar un pago o abono de una reserva`	13a	D-02	Fernanda	4	4	NO DEFINIDO
15	`HU-20 — Gestionar los usuarios internos del tenant`	21	D-01	Jhon	4	4	POSIBLE
16	`HU-21 — Reservar desde el canal digital`	23	D-02	Fernanda	4	3	NO DEFINIDO
17	`HU-22 — Validar o rechazar un comprobante de pago`	13b	D-02	Fernanda	5	4	NO DEFINIDO
18	`HU-23 — Modificar una reserva antes de la ejecución`	30	D-02	Fernanda	5	3	NO DEFINIDO
19	`HU-24 — Cancelar una reserva a solicitud del cliente`	31	D-02	Fernanda	5	3	NO DEFINIDO
20	`HU-25 — Gestionar las reservas pendientes de pago`	32	D-02	Fernanda	5	5	POSIBLE
21	`HU-26 — Consultar mis reservas y mis soportes`	53	D-02	Fernanda	5	3	NO DEFINIDO
22	`HU-27 — Registrar el inicio y la finalización de una salida`	24a	D-03	Jhon	6	4	POSIBLE
23	`HU-28 — Notificar al cliente final`	28	D-02	Fernanda	6	5	POSIBLE
24	`HU-29 — Autorizar y ejecutar una devolución`	33a	D-02	Fernanda	6	5	NO DEFINIDO
25	`HU-30 — Registrar y aplicar el saldo a favor`	33b	D-02	Fernanda	6	4	NO DEFINIDO
26	`HU-31 — Registrar los servicios prestados y no prestados`	24b	D-03	Jhon	7	2	NO DEFINIDO

#	Título del issue	ID de auditoría	Dominio	Responsable	Nivel	Criterios	Segunda entrega
27	`HU-32 — Registrar costos operacionales`	25	D-03	Jhon	7	3	POSIBLE
28	`HU-33 — Cancelar una salida y gestionar sus reservas`	37	D-03	Jhon	7	3	NO DEFINIDO
29	`HU-34 — Bloquear ajustes en ejecución y cancelación extraordinaria`	38	D-03	Jhon	7	2	NO DEFINIDO
30	`HU-35 — Reporte administrativo y consolidado mensual`	16	D-04	Fernanda	8	3	NO DEFINIDO
31	`HU-36 — Reagendar una reserva afectada`	34	D-02	Fernanda	8	2	POSTERIOR (parte)
32	`HU-37 — Panel diario de reservas y ejecución`	35	D-04	Fernanda	8	2	NO DEFINIDO

Fernanda: 20 HU · Jhon: 12 HU · compartidas: 0.

---

3. Las HU

HU-06 — Gestionar el catálogo operativo

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Operational Catalog
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	1 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-004

Historia

> **Como** administrador del tenant
> **Quiero** mantener los servicios que ofrezco
> **Para** que el catálogo refleje mi oferta real

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Inactivar un ítem:** Dado un ítem del catálogo que ya no se ofrece, cuando el administrador lo marca como inactivo, entonces deja de ofrecerse en reservas nuevas y conserva su trazabilidad histórica.
- [ ] **AC2 — Reactivar un ítem:** Dado un ítem inactivo que vuelve a estar disponible para la venta, cuando el administrador lo reactiva, entonces puede ofrecerse de nuevo en reservas nuevas y conserva su historial.
- [ ] **AC3 — Colaborador con permisos limitados:** Dado que el negocio habilita al colaborador para actualizar información descriptiva, cuando intenta modificar tarifas base, costos base o parámetros de capacidad,

entonces el sistema rechaza el cambio.

Reglas de negocio

- RF-004: el Administrador crea, actualiza, inactiva y reactiva los elementos del catálogo, y gestiona tarifas base, costos base y parámetros de capacidad.
- RF-004: inactivar impide ofrecer el elemento en reservas nuevas, sin borrar su información ni su historia; un elemento inactivo puede reactivarse.
- RF-004: el Colaborador operativo consulta y, si el negocio lo habilita, registra o actualiza información descriptiva que no altere descuentos, tarifas base, costos base ni parámetros de capacidad.
- RN-ATR-001: cada atractivo tiene definidos valor comercial y costos operacionales.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `catalog_services` (tenantId, serviceId, serviceType, commercialName, catalogStatus, baseRate, baseOperationalCost, configuredCapacity, transportRequired, enabledPaymentTypes, enabledPaymentMethods, operationalRestriction). Eventos: `CatalogServiceInactivated`, `CatalogServiceReactivated`.
- **Permisos y seguridad:** solo el administrador cambia tarifas, costos y capacidad; aislamiento por tenant (ADR-003).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
SEGURIDAD	HU-13 (token) o `dev-token.sh`	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. Faltan solo los puntos comunes (issue, estimación, contrato OpenAPI, `ci.yml`). Reglas y criterios listos.

Huecos: (1) H-RIESGO: el catálogo no tiene un atributo de actividad de riesgo (BPMN-01, UX-05). (2) La eliminación física no está definida y no debe asumirse (RF-004).

Fuentes: PDR RF-004, RN-ATR-001 · `user-stories.md` HU-CAT-001 · `06-data/models.md` (Operational catalog)

HU-07 — Operar la caja diaria

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-04 · Cash and Consolidation
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	1 de 8

Campo	Valor
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D3: job 3 en el MVP 2 (cierre automático de caja)
Requisitos	RF-010

Historia

> **Como** colaborador operativo con el permiso `Gestionar caja` o administrador del tenant
> **Quiero** abrir, registrar movimientos, cerrar y reabrir la caja del día
> **Para** conocer el resultado de cada jornada

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Total del día:** Dado una jornada con base parametrizada por el administrador, cuando se registran ingresos, pagos, gastos y devoluciones, entonces el total es BASE + INGRESOS − PAGOS − GASTOS − DEVOLUCIONES.
- [ ] **AC2 — Transferencia pendiente:** Dado una transferencia pendiente de validación, cuando se calcula la caja, entonces no cuenta como ingreso hasta validarse.
- [ ] **AC3 — Una sola caja:** Dado una caja abierta para la fecha, cuando se intenta abrir otra del mismo tenant, entonces no se crea una segunda.
- [ ] **AC4 — Efectivo sin caja:** Dado un pago en efectivo, cuando no hay caja abierta, entonces el ingreso se rechaza.
- [ ] **AC5 — Reapertura:** Dado una caja cerrada, cuando se reabre, entonces exige un motivo y queda trazabilidad de usuario, fecha y hora.
- [ ] **AC6 — Cierre automático:** Dado una caja creada automáticamente, cuando termina el día, entonces se cierra de forma automática; una caja sin cierre queda marcada "pendiente de cierre".

Reglas de negocio

- RN-CAJ-001: una única caja por día calendario del tenant; la base es parametrizable y la fija el administrador; TOTAL = BASE + INGRESOS − PAGOS − GASTOS − DEVOLUCIONES.
- RN-CAJ-001: una transferencia se reconoce al validarse; no aumenta el efectivo físico esperado; validada tras el cierre y el mismo día es un movimiento posterior sin reabrir.
- RN-CAJ-001: la reapertura exige motivo y trazabilidad, y no crea una segunda caja.
- ADR-004 D3: un pago en efectivo se rechaza si no hay caja abierta.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-cash-reporting-db`, `multi-tour-cash-reporting-api`, `multi-tour-cash-reporting-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-worker`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `cash_sessions`, `cash_session_reopenings`, `cash_movements`, `refund_movements` (`models.md`). Eventos `CashSessionOpened`, `CashSessionClosed`.
- **Permisos y seguridad:** permiso `Gestionar caja`.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
SEGURIDAD	HU-13 (token)	D-01
DATOS	ERD-03 de `cash-reporting` (aún no publicado)	D-04

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO` .

Definition of Ready: NOT READY. falta el ERD-03 para migrar su `-db` .

Huecos: (1) ERD-03 pendiente. (2) El ingreso de un pago llega por la saga de HU-19 y HU-22: son ellas las que dependen de HU-07; el criterio se verifica de punta a punta cuando existan.

Fuentes: PDR RF-010, RN-CAJ-001 · `user-stories.md` HU-CASH-004 · ADR-004 D3 (`register-payment` , job 3)

HU-08 — Crear cuenta de cliente

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-01 · Identity and Access
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	1 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D1: `identity-audit` primero. El plan del 26-sept lo ubica POSTERIOR
Requisitos	RF-014

Historia

> **Como** cliente final
> **Quiero** crear mi cuenta con nombre, apellido, correo y contraseña
> **Para** iniciar sesión después y gestionar mi reserva sin depender del registro de un empleado

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Registro correcto:** Dado que el cliente entró al canal de un tenant activo (por enlace dedicado o selección explícita), cuando completa nombre, apellido, correo, teléfono y contraseña y la confirma, entonces la cuenta se crea dentro de ese tenant.
- [ ] **AC2 — Correo ya registrado en el tenant:** Dado un correo que ya tiene cuenta en el tenant activo, cuando el cliente intenta crear otra, entonces el sistema indica que el correo ya está en uso en ese tenant.
- [ ] **AC3 — Mismo correo en otro tenant:** Dado un correo que solo existe en otro tenant, cuando el cliente crea la cuenta en el tenant activo, entonces el sistema crea una membresía separada para este tenant y las historias y reservas de ambos quedan aisladas.

Reglas de negocio

- HU-IAM-001: la cuenta se crea dentro del tenant activo, al que se llega por un enlace dedicado o por selección explícita.
- HU-IAM-001: un correo ya registrado en el mismo tenant se rechaza; el mismo correo en otro tenant crea una membresía separada, con historias y reservas aisladas.
- ADR-004 D1: `identity-audit` se construye primero.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-identity-audit-db`, `multi-tour-identity-audit-api`, `multi-tour-identity-audit-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-api-gateway`, `multi-tour-infra`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `memberships` (membershipId, tenantId, userId, role, membershipStatus, createdAt, createdBy). Evento: `EndCustomerAccountCreated`.
- **Permisos y seguridad:** contraseña conforme a la política centralizada (`00-governance/security-policy.md`); no se guarda en claro ni viaja en eventos.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
—	Ninguna	—

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. Faltan los puntos comunes y H-TENANT (cómo se resuelve el tenant antes del login). Es la primera HU del dominio que se construye primero.

Huecos: (1) H-TENANT: resolución del tenant en el canal público. (2) El C4 dice que el cliente verifica su correo; no hay criterio para ello.

Fuentes: `user-stories.md` HU-IAM-001 · PDR §9 y §12.1.1 · ADR-004 D1 · C4 nivel 1

HU-09 — Consultar la auditoría de acciones sensibles

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-01 · Audit and Traceability
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	1 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	ver fuentes

Historia

> **Como** administrador de plataforma
> **Quiero** consultar la auditoría de las acciones sensibles
> **Para** tener trazabilidad de lo que ocurre en la plataforma

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Registro mínimo:** Dado una acción de las listadas, cuando ocurre, entonces queda un registro con usuario, tenant, fecha y hora, tipo de acción, registro afectado y motivo cuando aplique.

- [ ] **AC2 — Registro ampliado:** Dado un evento económico o un cambio de estado, cuando se audita, entonces el registro incluye además el valor anterior, el nuevo, el canal o módulo y la referencia del proceso.
- [ ] **AC3 — Consulta transversal:** Dado que el administrador de plataforma, cuando consulta la auditoría transversal, entonces ve los registros de todos los tenants.

Reglas de negocio

- PDR §17: cada evento registra usuario, tenant (cuando aplique), fecha y hora, tipo de acción, identificador del registro afectado y motivo (cuando aplique).
- PDR §17: los eventos económicos, de cambio de estado o de parámetros sensibles, los accesos a información sensible y las acciones excepcionales registran además valor anterior y nuevo, canal o módulo y referencia funcional del proceso.
- PDR §9: el administrador de plataforma consulta la auditoría transversal.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-identity-audit-db`, `multi-tour-identity-audit-api`, `multi-tour-identity-audit-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** Registro de auditoría con actor, tenant, registro afectado, motivo, valor anterior y nuevo, canal (`domain-map.md`).
- **Permisos y seguridad:** solo el administrador de plataforma consulta lo transversal.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
CONTRATO	Eventos de D-02, D-03 y D-04 por la bandeja de salida	D-02, D-03, D-04
INFRAESTRUCTURA	Relevo de eventos (worker, job 7)	transversal

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. falta definir quién consulta la auditoría de cada tenant.

Huecos: (1) H-AUDIT (MEDIA): sin RF ni HU en el PDR; solo el NFR §17. Quién consulta la auditoría de un tenant: NO DEFINIDO. (2) El mecanismo de entrega de eventos entre dominios (ADR-004 D4) se construye con el primer servicio que publique.

Fuentes: PDR §17 y §9 · C4 nivel 1 · `domain-map.md` · PB-011 · ADR-004 D3 y D4

HU-10 — Registrar cliente titular y acompañantes

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Customers
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	2 de 8

Campo	Valor
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-001, RF-002

Historia

> **Como** colaborador operativo o administrador
> **Quiero** registrar al cliente titular y a sus acompañantes
> **Para** que la reserva tenga personas identificadas y contactables

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Titular con datos completos:** Dado una reserva nueva en creación, cuando se registran documento, contacto, fecha de nacimiento y aceptación de términos del titular, entonces el titular queda disponible para asociarse a la reserva.
- [ ] **AC2 — Actividad de riesgo sin datos adicionales:** Dado que la reserva incluye una actividad de alto riesgo, cuando no se completan los datos adicionales exigidos (información médica básica, autorización, seguro), entonces el sistema no permite continuar con el registro del titular.
- [ ] **AC3 — Acompañante con datos mínimos:** Dado una reserva creada o en curso, cuando se registra un acompañante con nombre, documento, fecha de nacimiento o edad y un dato de contacto, entonces queda asociado a la reserva.
- [ ] **AC4 — Documento duplicado:** Dado un acompañante o el titular ya tiene un documento en la reserva, cuando se registra otro acompañante con el mismo documento, entonces el sistema rechaza el duplicado.

Reglas de negocio

- RN-CLI-001: antes de crear la reserva se completan documento, contacto, aceptación de términos, fecha de nacimiento o edad y los datos que exija la actividad. El comprobante de pago no es requisito.
- RN-CLI-002: cada acompañante registra nombre completo, documento, fecha de nacimiento o edad y la información adicional de la actividad.
- RN-CLI-003: para actividades de riesgo, además: consentimiento informado o exoneración, tipo de sangre, contacto de emergencia y restricciones físicas o movilidad reducida.
- RN-RES-005: sin duplicidad de documento dentro de la misma reserva.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `customers` (customerId, tenantId, documentNumber, fullName, birthDateOrAge, contactInfo, emergencyInfo, consents, status, retentionExpiresAt) y `reservation_companions` (ERD-01). El evento `CustomerRegistered` no lleva documentos ni datos médicos en claro.
- **Permisos y seguridad:** datos sensibles visibles solo con el permiso `Consultar datos sensibles`; aislamiento por tenant (ADR-003).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
DATOS	HU-06: el atributo que marca una actividad como de riesgo (NO DEFINIDO)	D-02

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-15 consume esta capacidad	D-02
SEGURIDAD	HU-13 (token) o `dev-token.sh`	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO` .

Definition of Ready: NOT READY. Falta: definir cómo se marca una actividad de riesgo. El resto está READY.

Huecos: (1) H-RIESGO (ALTA): ni `catalog_services` ni el diccionario de datos tienen un atributo de actividad de riesgo; BPMN-01 lo registra como brecha UX-05. Decisión requerida: dónde vive ese dato.

Fuentes: `03-product/prd.md` RF-001, RF-002, RN-CLI-001/002/003, RN-RES-005 · `04-requirements/user-stories.md` HU-CUST-001/002 · `06-data/models.md` slice Customers; ERD-01 · `16-bpmn/.../BPMN-01-Crear-reserva.md` (Open issues)

HU-11 — Ver y aplicar los descuentos vigentes

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Discounts and Commercial Rules
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	2 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES (resultado de una división)
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-005A, RF-005B

Historia

> **Como** cliente final
> **Quiero** ver los descuentos vigentes de un tour y que se apliquen automáticamente al cobrar
> **Para** conocer el valor real antes de confirmar mi reserva

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Servicio con descuento vigente:** Dado un tour con descuento parametrizado para la fecha consultada, cuando el cliente lo consulta o lo agrega a su reserva, entonces el valor mostrado refleja el descuento.
- [ ] **AC2 — Servicio sin descuento:** Dado un tour sin descuentos vigentes, cuando el cliente lo consulta, entonces solo se muestra el valor base parametrizado.
- [ ] **AC3 — Descuento activo al cobrar:** Dado un servicio con descuento activo para la fecha de cobro, cuando se calcula el valor final, entonces se aplica primero el descuento activo y quedan visibles el orden y el valor sobre el que se calculó.
- [ ] **AC4 — Descuento adicional autorizado:** Dado que el administrador autoriza un descuento adicional por fidelización, cuando se registra al pagar, entonces el sistema lo refleja después del descuento activo y conserva la trazabilidad de ambos.

Reglas de negocio

- RN-RES-002: al crear la reserva se evalúan primero los descuentos vigentes del servicio, que quedan fijados; el descuento adicional autorizado se registra al cobrar.
- RN-RES-003: un descuento general creado después no se aplica a reservas existentes; uno vencido después no desaparece.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `discount_rules` (discountRuleId, tenantId, name, validity, priority, baseCalculation, accumulationPolicy, status) y `payment_conditions` (ERD-01).
- **Permisos y seguridad:** solo el administrador autoriza el descuento adicional; aislamiento por tenant.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
DATOS	HU-06: servicios del catálogo	D-02
FUNCIONAL	«Administrar reglas de descuento»: reglas ya cargadas	D-02
SEGURIDAD	HU-13 (token)	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. sin reglas de descuento cargadas no hay qué aplicar; depende de «Administrar reglas de descuento» o de datos de prueba.

Huecos: (1) Las reglas llegan por «Administrar reglas de descuento» (requiere definición); mientras tanto se usan reglas de prueba.

Fuentes: PDR RF-005A/B, RN-RES-002/003 · `user-stories.md` HU-RES-007, HU-DESC-001 · ERD-01 (`discount_rules`)

HU-12 — Programar las salidas de un tour

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-03 · Operational Execution
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	2 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-020

Historia

> **Como** administrador del tenant
> **Quiero** programar las salidas de cada tour
> **Para** que los clientes reserven sobre una fecha con capacidad definida

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Salida programada:** Dado un tour registrado en el catálogo de un tenant activo, cuando el administrador programa una salida con fecha, hora de inicio y hora de fin estimada, entonces queda `Programada`.
- [ ] **AC2 — Capacidad efectiva sin transporte obligatorio (INFERIDO):** Dado una salida sin transporte obligatorio, cuando se consulta su capacidad, entonces es la capacidad del tour.
- [ ] **AC3 — Capacidad no inferior a los cupos:** Dado una salida con cupos ya apartados, cuando se intenta bajar la capacidad por debajo de ellos, entonces el sistema lo impide.
- [ ] **AC4 — Cambio sin reservas:** Dado una salida `Programada` sin reservas, cuando se cambia su fecha u hora, entonces se permite.
- [ ] **AC5 — Cambio con reservas:** Dado una salida `Programada` con reservas, cuando se intenta cambiar su fecha u hora, entonces no se permite.

Reglas de negocio

- RF-020 y RN-SAL-001: toda salida define fecha, hora de inicio y hora de finalización estimada, independiente de la real.
- RF-020: cuando el transporte es obligatorio, la capacidad efectiva es el menor entre la del tour y la de los vehículos asignados.
- RF-020 (H8): al modificar la capacidad del tour o la asignación de transporte, la nueva capacidad efectiva no puede quedar por debajo de los cupos ya apartados o asignados.
- RF-020: una salida `Programada` sin reservas puede cambiar su fecha u hora; con reservas no.
- PDR §16: estados `Programada`, `En ejecución`, `Finalizada` y `Cancelada`.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-operations-cost-db`, `multi-tour-operations-cost-api`, `multi-tour-operations-cost-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `salidas` (salidaId, tenantId, serviceReference, date, horaInicio, horaFinalizacionEstimada, timeZone, horaInicioReal, horaFinalizacionReal, status, pendienteDeRegularizacion, scheduledBy, scheduledAt, cancelledBy, cancelledAt, cancellationReason) (ERD-02). Evento `SalidaScheduled`.
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
DATOS	HU-06: el tour (`serviceReference`, capacidad configurada)	D-02
SEGURIDAD	HU-13 (token)	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY.

Huecos: (1) Dueño de `vehicles` («Asignar vehículos»).

Fuentes: PDR RF-020, RN-SAL-001, RN-TRA-001, §16 · ERD-02 (`salidas`) · C4 nivel 1 (el administrador configura salidas)

HU-13 — Iniciar sesión

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-01 · Identity and Access
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	2 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D1 y D5 (token); prerrequisito de acceso
Requisitos	ver fuentes

Historia

> **Como** cliente final, usuario interno o administrador de plataforma
> **Quiero** iniciar sesión
> **Para** acceder a las funciones que me corresponden

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Acceso correcto:** Dado que el cliente tiene cuenta en el tenant activo, cuando ingresa sus credenciales correctas, entonces el sistema lo autentica en ese tenant.
- [ ] **AC2 — Credenciales incorrectas:** Dado credenciales incorrectas, cuando intenta entrar, entonces se muestra un error sin indicar qué campo falla y no se concede acceso.
- [ ] **AC3 — Cuenta de otro tenant:** Dado un correo que solo tiene cuenta en otro tenant, cuando intenta entrar, entonces se rechaza sin revelar si existe allí.
- [ ] **AC4 — Usuario interno:** Dado un usuario interno activo, cuando entra con su correo y contraseña, entonces accede únicamente a su tenant.
- [ ] **AC5 — Usuario inactivo:** Dado un usuario inactivo, cuando intenta autenticarse, entonces no puede autenticarse.
- [ ] **AC6 — Token:** Dado un inicio de sesión correcto, cuando el sistema responde, entonces emite un JWT firmado con RS256 que lleva `sub` , `exp` y `tenantId` , sin que ningún servicio conserve la clave privada.

Reglas de negocio

- HU-IAM-002: el error no revela qué campo falla; una cuenta de otro tenant se rechaza sin revelar si existe allí.
- RF-017: un usuario interno usa su correo como usuario de acceso; un usuario inactivo no puede autenticarse ni operar.
- ADR-004 D5 y norma §5.3.7: JWT RS256 con `sub` , `exp` y `tenantId` ; ningún servicio conserva la clave privada.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-identity-audit-db`, `multi-tour-identity-audit-api`, `multi-tour-identity-audit-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-api-gateway`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `memberships` (membershipId, tenantId, userId, role, membershipStatus). Evento `EndCustomerAuthenticated`.
- **Permisos y seguridad:** tenant resuelto antes de autenticar (hueco H-TENANT); clave pública por configuración (`JWT_PUBLIC_KEY`).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-08: la cuenta	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. Falta: escenarios de su acceso.

Huecos: (1) H-ADMINPLAT (MEDIA): el administrador de plataforma tiene pantalla de acceso (`/admin-login` en `navigation-map.md`) pero ningún escenario en el PDR ni en las HU. ⚠️ Criterio pendiente. (2) H-TENANT (ALTA): resolución del tenant antes de iniciar sesión. (3) Los claims más allá de `sub`, `exp` y `tenantId` son PROPUESTOS.

Fuentes: `user-stories.md` HU-IAM-002 · PDR RF-017, §17 · ADR-004 D5; norma §5.3.7 · `12-ux-ui/navigation-map.md`

HU-14 — Establecimientos asociados

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Operational Catalog
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	2 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-018

Historia

> **Como** administrador del tenant
> **Quiero** registrar y publicar los hoteles y restaurantes con los que trabajo
> **Para** que mis clientes los vean dentro de mi experiencia digital

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Publicar:** Dado un tenant activo, cuando el administrador registra y publica un establecimiento con información comercial básica e imagen, entonces lo ven los clientes de ese tenant y de ningún otro.

- [ ] **AC2 — Inactivar:** Dado un establecimiento publicado, cuando el administrador lo inactiva, entonces deja de mostrarse en consultas nuevas y conserva su información e historial.
- [ ] **AC3 — Reactivar:** Dado un establecimiento inactivo, cuando el administrador lo reactiva, entonces vuelve a mostrarse y queda trazado quién lo hizo.
- [ ] **AC4 — Colaborador sin acceso:** Dado un colaborador operativo, cuando intenta gestionar establecimientos, entonces se le niega.

Reglas de negocio

- RF-018 y RN-ASO-001: cada establecimiento registra información comercial básica e imagen, visibles solo para los clientes del tenant que mantiene la asociación.
- RF-018: inactivar deja de mostrarlo en consultas nuevas y conserva su información e historial; reactivar restaura su visibilidad; ambas acciones quedan trazadas.
- RF-018: el Colaborador operativo no tiene acceso a estas operaciones.
- RN-ASO-001 y GAP-04: no se registran habitaciones, platos, menús, cupos, tarifas ni disponibilidad; las condiciones de reserva se acuerdan entre el cliente y el establecimiento.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `associated_establishments` (associationId, tenantId, establishmentType, commercialName, commercialInformation, imageReference, associationStatus). Eventos: `EstablishmentAssociationPublished`, `EstablishmentAssociationInactivated`.
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant; solo el administrador.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
DATOS	HU-06: catálogo	D-02

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. Faltan los puntos comunes. Reglas y criterios listos.

Huecos: (1) H-ALMACEN: dónde se guardan las imágenes (`storage-and-documents.md` no existe).

Fuentes: PDR RF-018, RN-ASO-001, GAP-04 · ERD-01 (`associated_establishments`)

HU-15 — Crear una reserva y calcular su valor

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	3 de 8

Campo	Valor
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-003, RF-005, RF-006

Historia

> **Como** colaborador operativo o administrador
> **Quiero** registrar una reserva con sus servicios sobre una salida
> **Para** vender con un valor proyectado y un valor final calculados

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Reserva con datos completos:** Dado un cliente titular y servicios disponibles, cuando se registra la reserva con las condiciones de modificación o cancelación parametrizadas, entonces se crea con su valor proyectado calculado.
- [ ] **AC2 — Datos obligatorios faltantes:** Dado datos obligatorios del titular o de los servicios sin completar, cuando se intenta crear la reserva, entonces el sistema no la crea e indica qué información falta.
- [ ] **AC3 — Cálculo del valor proyectado:** Dado servicios y número de personas definidos, cuando se calcula el valor proyectado, entonces sale de la información parametrizada y de las reglas de transporte por persona.
- [ ] **AC4 — Varios descuentos:** Dado descuentos de distinto tipo aplicables, cuando se calcula el valor final, entonces se ve si cada uno se calculó sobre el valor original o sobre el subtotal del anterior.
- [ ] **AC5 — Salida sin capacidad:** Dado una salida con capacidad efectiva insuficiente, cuando se intenta crear la reserva, entonces el sistema no la crea ni aparta cupo, e informa la falta de capacidad.

Reglas de negocio

- RN-RES-001: el valor proyectado se calcula de los servicios y del total de personas.
- RN-RES-003: se persisten valor proyectado y final; los descuentos generales aplicables quedan fijados al crear la reserva.
- RN-RES-006: la reserva nace `Pendiente de pago` con situación `Sin pago`; no garantiza cupo.
- RN-RES-007 y RN-SAL-001: la capacidad efectiva de la salida se verifica antes de crear; el cupo se aparta con el primer pago.
- RN-RES-010: cada reserva pertenece a una única salida.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `reservations` (reservationId, tenantId, customerId, salidaId, projectedValue, finalValue, pendingBalance, creditBalance, reservationStatus, paymentType, paymentStatus, paymentMethod) y `reserved_services` (ERD-01). `salidaId` apunta a `salidas` de D-03 sin llave física.
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant; cada operación valida el JWT.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
DATOS	HU-06: servicios y tarifas del catálogo	D-02
FUNCIONAL	HU-10: cliente titular	D-02

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-11: descuentos vigentes	D-02
CONTRATO	HU-12: capacidad efectiva y cupos de la salida	D-03
SEGURIDAD	HU-13 (token)	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. falta el contrato de disponibilidad de salida con D-03 (se escribe primero). El resto está READY.

Huecos: (1) Mecanismo para no sobrevender el último cupo: la regla es del PDR (RN-RES-006, observación); el mecanismo físico lo decide la spec del servicio. (2) BPMN-01 (v1.8) dice que los descuentos se aplican después de crear; el PDR v1.9 los fija al crear. Prevalece el PDR.

Fuentes: PDR RF-003, RF-005, RF-006, RN-RES-001/003/006/007/010, RN-SAL-001 · `user-stories.md` HU-RES-001/003 · ERD-01; `domain-events.md` (`ReservationCreated`) · BPMN-01 y BPMN-01A

HU-16 — Consultar la oferta desde el canal digital

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Operational Catalog
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	3 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-013

Historia

> **Como** cliente final
> **Quiero** ver los tours disponibles y los hoteles y restaurantes asociados
> **Para** decidir mi reserva sin intermediarios

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Consulta sin sesión:** Dado que el cliente entra al canal digital de un tenant activo, cuando navega el catálogo, entonces ve la información disponible sin haber iniciado sesión.
- [ ] **AC2 — Servicio no habilitado:** Dado un tour o servicio no habilitado para la fecha consultada, cuando el cliente lo revisa, entonces no se muestra como disponible.
- [ ] **AC3 — Descuento vigente:** Dado un tour con descuento vigente, cuando el cliente lo consulta, entonces se muestra el valor con descuento.
- [ ] **AC4 — Establecimientos asociados:** Dado hoteles y restaurantes asociados publicados por el tenant, cuando el cliente consulta la oferta, entonces ve su información y sus datos de contacto, solo los del tenant

del canal.

Reglas de negocio

- RF-013: mostrar tours disponibles con su transporte, datos de contacto de hoteles y restaurantes asociados, descuentos vigentes y la información comercial parametrizada.
- RN-ASO-001: los establecimientos asociados son solo promoción; visibles únicamente dentro del tenant que los mantiene.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-api-gateway`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `catalog_services` y `associated_establishments` (associationId, tenantId, establishmentType, commercialName, commercialInformation, imageReference, associationStatus).
- **Permisos y seguridad:** sin token, solo del tenant del canal; la ruta pública se declara en el gateway.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
DATOS	HU-06: catálogo	D-02
DATOS	HU-14: establecimientos	D-02
FUNCIONAL	HU-11: descuentos	D-02
INFRAESTRUCTURA	T-08: ruta pública en el gateway (tarea técnica)	transversal

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. falta definir cómo se resuelve el tenant antes de iniciar sesión.

Huecos: (1) H-TENANT (ALTA): resolución del tenant en el canal público (enlace dedicado o selección explícita, HU-IAM-001) NO DEFINIDA en la arquitectura nueva.

Fuentes: PDR RF-013, RN-ASO-001, RN-RES-002 · `user-stories.md` HU-RES-005 (criterios v1.7, ajustados) · BPMN-01 (catálogo sin sesión)

HU-17 — Gestionar el ciclo de vida del tenant

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-01 · Tenant Management
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	3 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D1 (D-01 primero)

Campo	Valor
Requisitos	RF-016

Historia

> **Como** administrador de plataforma
> **Quiero** crear, desactivar y reactivar tenants
> **Para** controlar qué empresas operan en la plataforma

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Alta:** Dado un alta con identificador único, nombre comercial y primer Administrador (nombre, correo, contraseña inicial y confirmación), cuando se registra, entonces el tenant queda Activo y ese Administrador puede operar en su tenant.
- [ ] **AC2 — Desactivación:** Dado una desactivación con motivo, cuando se ejecuta, entonces el tenant no admite nuevas autenticaciones ni reservas y conserva su historial y su auditoría.
- [ ] **AC3 — Reactivación:** Dado una reactivación explícita, cuando se ejecuta, entonces se registra quién, cuándo y por qué, y ninguna otra acción de soporte reactiva el tenant en silencio.
- [ ] **AC4 — Sesiones al inactivar:** Dado que se inactiva un tenant, cuando se confirma la inactivación, entonces se cierran de inmediato las sesiones de sus usuarios.
- [ ] **AC5 — Acceso restringido:** Dado un tenant inactivo, cuando su administrador entra, entonces conserva solo un acceso restringido para gestionar obligaciones pendientes.

Reglas de negocio

- RF-016: el alta exige nombre comercial, identificador único, estado inicial, zona horaria, país y los datos del primer administrador.
- RF-016: la inactivación revoca de inmediato los accesos de operación normal de todos los usuarios; el administrador del tenant conserva un acceso restringido para obligaciones pendientes; suspende los plazos operativos.
- RF-016: la reactivación es explícita; cada plazo continúa con el tiempo restante.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-identity-audit-db`, `multi-tour-identity-audit-api`, `multi-tour-identity-audit-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `tenants` (tenantId, commercialName, tenantStatus, firstAdministratorMembershipId, timeZone, country, enabledPaymentTypes, enabledPaymentMethods).
- **Permisos y seguridad:** la inactivación no da acceso del administrador de plataforma a los datos del tenant.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
SEGURIDAD	HU-13	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY.

Huecos: (1) Qué ve el acceso restringido: NO DEFINIDO en detalle.

Fuentes: PDR RF-016, GAP-06 · `user-stories.md` HU-TEN-001 · BPMN-09

HU-18 — Recuperar la contraseña

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-01 · Identity and Access
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	3 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D1; el plan del 26-sept lo ubica POSTERIOR
Requisitos	RF-017

Historia

> **Como** cliente final o usuario interno
> **Quiero** recuperar mi contraseña cuando la olvide
> **Para** volver a mi cuenta sin perder mi historial de reservas

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Recuperación correcta:** Dado que el cliente ingresa su correo en el flujo de recuperación del tenant activo, cuando el sistema valida que ese correo tiene cuenta en ese tenant, entonces permite definir una contraseña nueva, que solo afecta la membresía de ese tenant.
- [ ] **AC2 — Correo sin cuenta en el tenant:** Dado un correo sin cuenta en el tenant activo, cuando se solicita la recuperación, entonces el sistema no confirma ni niega la existencia de cuentas en otros tenants.
- [ ] **AC3 — Usuario interno:** Dado un usuario interno, cuando solicita recuperar su contraseña, entonces puede hacerlo conforme a la política centralizada.

Reglas de negocio

- HU-IAM-003: el cliente recupera la contraseña dentro del tenant activo; la nueva contraseña solo afecta la membresía de ese tenant.
- RF-017: todo usuario interno puede recuperar su contraseña conforme a la política centralizada.
- RF-019: el correo electrónico también se usa para la recuperación de contraseña.
- ADR-004 D3: los códigos de recuperación de 30 minutos se evalúan al usarlos, sin job.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-identity-audit-db`, `multi-tour-identity-audit-api`, `multi-tour-identity-audit-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-worker`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `memberships`. Evento: `PasswordRecoveryRequested`.
- **Permisos y seguridad:** respuesta idéntica exista o no la cuenta; política centralizada de contraseñas.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-13: la cuenta y el inicio de sesión	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. Faltan los puntos comunes y H-CORREO (proveedor de correo).

Huecos: (1) H-CORREO: proveedor de correo no definido.

Fuentes: `user-stories.md` HU-IAM-003 · PDR RF-017 y RF-019 · ADR-004 D3

HU-19 — Registrar un pago o abono de una reserva

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	4 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES (resultado de una división)
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-015A

Historia

> **Como** cliente final, colaborador operativo o administrador
> **Quiero** registrar un pago o abono con su medio y, si es transferencia, su comprobante
> **Para** avanzar hacia la confirmación de la reserva

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Pago con medio habilitado:** Dado una reserva con medio de pago habilitado, cuando el cliente registra su pago o abono y adjunta el comprobante si aplica, entonces el pago queda con estado pendiente de validación.
- [ ] **AC2 — Efectivo sin caja abierta:** Dado un pago en efectivo, cuando no hay una caja abierta, entonces el pago se rechaza.
- [ ] **AC3 — Primer pago sin cupo:** Dado que el primer pago de una reserva sin cupo, cuando la salida no tiene disponibilidad, entonces el sistema impide la operación e informa al cliente.
- [ ] **AC4 — Último cupo en competencia:** Dado dos intentos que compiten por el último cupo, cuando ambos se registran, entonces prevalece el primero cuyo apartamiento quedó registrado.

Reglas de negocio

- RN-RES-004: tipo de pago (total o abono) y medio de pago (transferencia o efectivo); cada tenant habilita uno o ambos.
- RN-RES-006A: el estado del comprobante (`En validación` , `Aprobado` , `Rechazado`) y la situación financiera son conceptos independientes.

- RN-RES-007: el cupo se verifica y aparta con el primer pago; sin disponibilidad se impide la operación.
- RN-EJE-001: desde la hora programada de inicio de la salida no se admiten pagos ni comprobantes.
- RF-015A: sin pasarelas de pago ni bancos en la Fase 1.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-cash-reporting-api`, `multi-tour-workflow`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `payment_attempts` (paymentAttemptId, reservationId, paymentMethod, receivedAmount, paymentStatus, validationStatus, supportReference, registeredAt), `payment_deadlines` (PROPUESTO), `capacity_allocations` (ERD-01). Eventos: `PaymentEvidenceRegistered`, `CapacityAllocated`.
- **Permisos y seguridad:** el cliente solo registra pagos de sus reservas; aislamiento por tenant.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-15: la reserva	D-02
CONTRATO	HU-12: disponibilidad de la salida	D-03
CONTRATO	HU-07: caja abierta para efectivo (saga)	D-04
SEGURIDAD	HU-13 (token)	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. falta el contrato de la saga con Caja (HU-07) y el de disponibilidad con D-03.

Huecos: (1) `domain-events.md` muestra `PaymentValidated` hacia Caja; el ADR-004 D3 usa una saga. Prevalece el ADR.

Fuentes: PDR RF-015A, RN-RES-004/006A/007, RN-EJE-001 · `user-stories.md` HU-CASH-002 · ERD-01; ADR-004 D3 (`register-payment`)

HU-20 — Gestionar los usuarios internos del tenant

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-01 · Identity and Access
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	4 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D1 (D-01 primero)
Requisitos	RF-017

Historia

> **Como** administrador del tenant
> **Quiero** registrar, inactivar y reactivar a los usuarios internos de mi tenant
> **Para** que mi equipo opere con trazabilidad y sin acceso a otros tenants

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Registro:** Dado un tenant activo, cuando el administrador registra un usuario con nombre, correo y contraseña inicial con su confirmación, entonces se crea con una contraseña temporal que vence a las 72 horas.
- [ ] **AC2 — Correo existente:** Dado un correo ya existente en el tenant, cuando se intenta registrar, entonces se bloquea el registro y, si el usuario está inactivo, se indica la reactivación.
- [ ] **AC3 — Inactivación:** Dado un usuario activo, cuando el administrador lo inactiva con motivo, entonces no puede autenticarse y queda registrado quién, cuándo y por qué.
- [ ] **AC4 — Último administrador:** Dado que el último Administrador activo del tenant, cuando se intenta inactivarlo o retirarle privilegios, entonces el sistema lo impide.

Reglas de negocio

- RF-017: nombre completo, correo como usuario de acceso, contraseña inicial y su confirmación; la contraseña inicial es temporal, vence a las 72 horas y se reemplaza en el primer acceso.
- RF-017: se bloquea el registro si el correo ya existe en el tenant, activo o inactivo, e indica la reactivación.
- RF-017: inactivar y reactivar registran responsable, fecha, hora y motivo; no se puede inactivar ni retirar privilegios al último administrador activo.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-identity-audit-db`, `multi-tour-identity-audit-api`, `multi-tour-identity-audit-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `memberships`. Evento `OperationalCollaboratorCreated`.
- **Permisos y seguridad:** política centralizada de contraseñas; aislamiento por tenant; permisos especiales los otorga el administrador (PDR §9).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
SEGURIDAD	HU-13 y HU-17	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. los permisos de los roles Gerente, Contador y Analista no están definidos.

Huecos: (1) Permisos de los roles opcionales Gerente, Contador y Analista: NO DEFINIDO (`authentication.md` H-A02). Su existencia sí está confirmada (PDR §17, C4).

Fuentes: PDR RF-017, §17 · BPMN-10 · C4 nivel 1 (roles opcionales)

HU-21 — Reservar desde el canal digital

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	4 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-014

Historia

> **Como** cliente final
> **Quiero** crear mi propia reserva desde el canal digital
> **Para** reservar sin depender del registro de un empleado

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Reserva creada tras autenticarse:** Dado que el cliente consultó la oferta y seleccionó servicios, cuando se autentica o completa su registro y confirma la reserva con un medio de pago disponible, entonces la reserva se crea con sus valores.
- [ ] **AC2 — Salida sin capacidad:** Dado una salida sin capacidad efectiva suficiente, cuando el cliente intenta reservar, entonces no se crea la reserva y se le informa.
- [ ] **AC3 — Autoservicio limitado:** Dado un cliente con una reserva creada, cuando intenta modificarla, cancelarla o reagendarla desde su panel, entonces el sistema no lo permite, porque queda fuera del autoservicio de la Fase 1.

Reglas de negocio

- RF-014: el cliente crea su reserva desde el canal; la modificación, cancelación y reagendamiento quedan excluidos del autoservicio en la Fase 1.
- RN-RES-007 y RF-006: la capacidad de la salida se verifica antes de crear.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-api-gateway`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** Los de HU-15 (`reservations`, `reserved_services`, `customers`).
- **Permisos y seguridad:** el cliente solo opera sobre sus reservas; aislamiento por tenant.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-15: crea la reserva	D-02
FUNCIONAL	HU-16: oferta	D-02
SEGURIDAD	HU-13: autenticación del cliente	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-`

`corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. hereda el hueco H-TENANT y el contrato de disponibilidad.

Huecos: (1) H-TENANT (ALTA), igual que HU-16.

Fuentes: PDR RF-014, RF-006, RF-021 (excepción: el cliente no cancela) · `user-stories.md` HU-RES-006 · `12-ux-ui/review-findings.md` (estado de HU-RES-006 en el prototipo)

HU-22 — Validar o rechazar un comprobante de pago

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	5 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES (resultado de una división)
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-015A

Historia

> **Como** administrador del tenant o colaborador con el permiso `Validar comprobantes`
> **Quiero** validar o rechazar los comprobantes de transferencia
> **Para** confirmar las reservas solo con pagos verificados

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Rechazo de comprobante:** Dado un comprobante registrado, cuando el administrador (o el colaborador con el permiso) lo rechaza, entonces se conserva la trazabilidad del rechazo y la reserva mantiene el estado que corresponde al saldo pendiente.
- [ ] **AC2 — Abono mínimo validado:** Dado un tour de $300.000 con abono mínimo de $100.000, cuando se valida un pago de $100.000, entonces la reserva queda `Confirmada`, su situación financiera `Abono recibido` y el saldo pendiente es $200.000.
- [ ] **AC3 — Comprobante en validación:** Dado un comprobante en validación, cuando aún no se decide, entonces la reserva no se confirma.
- [ ] **AC4 — Rechazo y otros pagos:** Dado un comprobante rechazado, cuando existen pagos ya validados, entonces los pagos validados no cambian.

Reglas de negocio

- RN-RES-004: pago total confirma al validar el 100 %; abono confirma al validar el abono mínimo calculado sobre el valor final tras descuentos. Un comprobante no validado no confirma.
- RN-RES-006A: quien valida fija el monto verificado; el excedente sobre lo pendiente se registra como saldo a favor; todo cambio de estado deja actor, fecha, hora y motivo.
- RN-RES-006C: el comprobante debe revisarse en 24 horas corridas; después se marca "revisión vencida" sin cambiar de estado.
- RN-RES-006D: tras un rechazo, se puede cargar otro comprobante mientras el plazo no haya vencido.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-cash-reporting-api`, `multi-tour-workflow`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `payment_attempts` (validationStatus, validatedOrRejectedBy, validationOrRejectionReason, validatedOrRejectedAt) y `credit_balances` (ERD-01). Eventos: `PaymentValidated`, `PaymentRejected`, `ReservationConfirmed`.
- **Permisos y seguridad:** solo con el permiso `Validar comprobantes` (PDR §9: el administrador lo tiene por defecto; el colaborador, si el tenant lo habilita).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-19: el pago registrado	D-02
CONTRATO	HU-07: ingreso en caja (saga)	D-04
SEGURIDAD	Permiso `Validar comprobantes` (HU-20)	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-19 y del contrato de la saga.

Huecos: (1) Saldo a favor por excedente: la regla existe (RN-RES-006A) pero sin escenarios; se cubre en HU-30.

Fuentes: PDR RF-015A, RN-RES-004/006A/006C/006D · `user-stories.md` HU-CASH-002 (escenario 2) · PDR §9 (permisos especiales)

HU-23 — Modificar una reserva antes de la ejecución

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	5 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-003A

Historia

> **Como** colaborador operativo o administrador
> **Quiero** modificar una reserva antes de que entre en ejecución
> **Para** reflejar los cambios del cliente sin perder los pagos ya registrados

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Modificación permitida:** Dado una reserva que no inició ejecución y cuyas condiciones parametrizadas lo permiten, cuando se cambian servicios, cantidades o acompañantes, entonces el sistema recalcula valor, capacidad y descuentos y conserva los pagos ya registrados dentro del nuevo saldo.
- [ ] **AC2 — Condiciones que no lo permiten:** Dado una reserva cuyas condiciones parametrizadas de modificación no lo permiten, cuando se intenta modificar, entonces el sistema lo rechaza.
- [ ] **AC3 — Modificación que sube el valor de una reserva confirmada:** Dado una reserva `Confirmada`, cuando una modificación válida incrementa su valor, entonces conserva el estado `Confirmada`, se recalcula el saldo pendiente con el nuevo valor final y se genera una diferencia pendiente por pagar.

Reglas de negocio

- RN-RES-004: la posibilidad de modificar depende de los términos configurados para el servicio; al modificar se recalculan valores, descuentos, transporte y disponibilidad con los descuentos fijados al crear.
- RN-RES-003: no se consultan de nuevo los descuentos generales vigentes.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `reservations`, `reserved_services`, `reservation_companions` (ERD-01). Evento `ReservationModified`.
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-15 y HU-19	D-02
CONTRATO	HU-12: disponibilidad al cambiar	D-03

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. HU-15 y HU-19 todavía no existen.

Huecos: (1) Los límites de tiempo para modificar son parametrizables por tour (RN-RES-004): falta el parámetro en el catálogo.

Fuentes: PDR RF-003A, RN-RES-003/004 · `user-stories.md` HU-RES-002

HU-24 — Cancelar una reserva a solicitud del cliente

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda

Campo	Valor
Nivel de trabajo	5 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-021

Historia

> **Como** colaborador operativo o administrador
> **Quiero** registrar la cancelación que pide un cliente
> **Para** liberar el cupo y dejar clara la penalidad aplicable

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Cancelación registrada:** Dado una reserva `Pendiente de pago` o `Confirmada`, cuando un colaborador o el administrador registra la cancelación con causal, entonces pasa a `Cancelada` y el cupo se libera.
- [ ] **AC2 — Penalidad:** Dado valores pagados y validados con una penalidad aplicable, cuando se calcula el monto reembolsable, entonces es lo pagado menos la penalidad (ejemplo del PDR: pagado $300.000 con penalidad del 50 % → penalidad $150.000).
- [ ] **AC3 — Autoservicio:** Dado un cliente en su autogestión, cuando intenta cancelar, entonces no se le permite.

Reglas de negocio

- RF-021: la reserva pasa a `Cancelada`, terminal; el cupo se libera.
- RN-RES-008: si hay valores validados, se aplica la política de cancelación del servicio; una penalidad válida se descuenta y el resultado es el monto reembolsable.
- RF-021: no aplica a reservas con la marca "Pendiente de respuesta de reprogramación".

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `reservations`, `financial_decisions`, `refund_authorizations` (ERD-01). Evento `ReservationCancelled`.
- **Permisos y seguridad:** solo colaborador o administrador.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-19: pagos validados	D-02

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-19.

Huecos: (1) El plazo de 24 horas para decidir lo controla HU-29, que depende de esta HU (no al revés).

Fuentes: PDR RF-021, RN-RES-004/008/009

HU-25 — Gestionar las reservas pendientes de pago

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	5 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES (fusión de HU-27 y HU-25)
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D3: job 1 en el MVP 2
Requisitos	RF-015

Historia

> **Como** colaborador operativo o administrador
> **Quiero** dar seguimiento a las reservas pendientes de pago y que se cancelen solas si vencen sin pago
> **Para** que el cupo no quede bloqueado por reservas que nunca se pagarán

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Pago dentro del plazo:** Dado una reserva pendiente dentro de su plazo inicial, cuando se registra el pago esperado dentro del tiempo definido, entonces la reserva avanza según el medio de pago confirmado.
- [ ] **AC2 — Vencimiento sin pago:** Dado una reserva pendiente que supera su plazo sin pago ni respuesta del cliente, cuando se alcanza el plazo, entonces el sistema la cancela automáticamente y libera el cupo.
- [ ] **AC3 — Ampliación única:** Dado una reserva próxima a vencer, cuando el colaborador concede la ampliación, entonces queda registrada con su duración, fecha, hora y responsable, y no se puede conceder una segunda.
- [ ] **AC4 — Comprobante a tiempo:** Dado un comprobante presentado a tiempo que sigue `En validación`, cuando vence el plazo, entonces la reserva no se cancela por vencimiento.
- [ ] **AC5 — Sin pago por respuesta:** Dado que el cliente responde sin pagar, cuando pasa el tiempo, entonces el plazo sigue corriendo.

Reglas de negocio

- RN-RES-006: el plazo inicial cuenta desde la creación; antes de vencer se concede una única ampliación registrada; el vencimiento efectivo es el menor entre el plazo configurado y la hora programada de inicio de la salida.
- RN-RES-006: cuenta como pago el efectivo recibido o, en transferencia, un comprobante presentado a tiempo que siga `En validación`.
- RN-EJE-001: a la hora de inicio se bloquean pagos y se cancelan las reservas no elegibles.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-worker`.

- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `payment_followups`, `payment_deadlines` (PROPUESTO) (ERD-01).
- **Permisos y seguridad:** el worker usa `SERVICE_TOKEN`.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-19	D-02
INFRAESTRUCTURA	multi-tour-worker (job 1)	transversal

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-19.

Huecos: (1) Respaldo de ADR-004 D3: job 1 está en el MVP 2.

Fuentes: PDR RF-015, RN-RES-006, RN-EJE-001 · `user-stories.md` HU-CASH-001 · ADR-004 D3 (job 1)

HU-26 — Consultar mis reservas y mis soportes

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	5 de 8
Estado de la auditoría	HU NUEVA DERIVADA DE EVIDENCIA
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-014, RF-019

Historia

> **Como** cliente final
> **Quiero** consultar el estado de mis reservas, pagos y comprobantes, y descargar mis soportes
> **Para** seguir mi reserva y continuar el pago sin depender de un empleado

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Panel del cliente:** Dado un cliente con reservas, cuando abre su panel, entonces ve el estado actualizado de sus reservas, pagos y comprobantes.
- [ ] **AC2 — Aislamiento entre clientes:** Dado un cliente autenticado, cuando intenta acceder a un soporte o reserva de otro cliente, entonces el sistema lo impide.
- [ ] **AC3 — Autoservicio limitado:** Dado una reserva ya creada, cuando el cliente intenta modificarla, cancelarla o reagendarla, entonces el sistema no lo permite.

Reglas de negocio

- RF-019: el panel del cliente final es la fuente principal de información y muestra el estado actualizado de sus reservas, pagos y comprobantes.
- PDR §12.1.1 (según `pdr-alignment.md`): el cliente consulta su reserva, continúa el pago y consulta o descarga sus soportes; no puede acceder a los soportes de otro cliente.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `reservations`, `payment_attempts` (supportReference) de ERD-01.
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por cliente y por tenant (ADR-003, INV-TEN-001).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-21 y HU-19: crean lo que se consulta	D-02
SEGURIDAD	HU-13: autenticación	D-01

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY.

Huecos: (1) El almacenamiento de los comprobantes no está definido (`storage-and-documents.md` no existe).

Fuentes: PDR RF-014 y RF-019 · `00-governance/pdr-alignment.md` (fila RF-014 / §12.1.1) · `domain-map.md` (autoservicio del cliente) · El monolito tuvo las specs 006 y 016 (consulta propia y aislamiento)

HU-27 — Registrar el inicio y la finalización de una salida

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-03 · Operational Execution
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	6 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES (resultado de una división)
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D3: job 3 en el MVP 2 (alertas de salida)
Requisitos	RF-007

Historia

> **Como** administrador del tenant o usuario con el permiso `Gestionar ejecución de salidas`
> **Quiero** registrar cuándo inicia y cuándo termina una salida
> **Para** que las reservas elegibles pasen a ejecución y se cierren al finalizar

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Inicio con reservas elegibles:** Dado que se registra el inicio real, cuando el sistema procesa las reservas, entonces solo las `Confirmadas` con `Pago completo` pasan a `En ejecución`.
- [ ] **AC2 — Inicio anterior a lo programado:** Dado un inicio real anterior a la hora programada, cuando se intenta registrar, entonces el sistema lo rechaza, salvo en una regularización con motivo y auditoría.
- [ ] **AC3 — Alerta:** Dado que se alcanza la hora programada de inicio y la salida sigue `Programada`, cuando pasa la hora, entonces se genera una alerta en el panel de los administradores y de quienes tienen `Gestionar ejecución de salidas`.
- [ ] **AC4 — Pendiente de regularización:** Dado que se alcanza la hora de fin estimada sin cierre operativo, cuando pasa la hora, entonces la salida queda pendiente de regularización y no se marca `Finalizada` por el solo paso del tiempo.

Reglas de negocio

- RN-EJE-001: el inicio y la finalización los registra el administrador o quien tiene `Gestionar ejecución de salidas`, tras el control operativo del guía.
- RN-EJE-001 (GAP-010): el inicio real no puede ser anterior a la hora programada; en una regularización sí, con motivo y auditoría.
- RN-EJE-001: al registrarse el inicio pasan a `En ejecución` solo las reservas `Confirmadas` con `Pago completo`; al finalizar, pasan a `Finalizada`.
- RN-EJE-001: si se alcanza la hora de inicio y la salida sigue `Programada`, se genera una alerta; si se alcanza la hora de fin estimada sin cierre, queda pendiente de regularización; el sistema no la marca `Finalizada` por el solo paso del tiempo.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-operations-cost-db`, `multi-tour-operations-cost-api`, `multi-tour-operations-cost-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-worker`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `salidas` (horaInicioReal, horaFinalizacionReal, status, pendienteDeRegularizacion) y `operational_executions` (ERD-02). Eventos `SalidaExecutionStarted`, `SalidaFinalized`.
- **Permisos y seguridad:** permiso `Gestionar ejecución de salidas`.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
CONTRATO	HU-15 y HU-22: estado de las reservas (API de D-02)	D-02
FUNCIONAL	HU-12	D-03
INFRAESTRUCTURA	multi-tour-worker (job 3, alertas)	transversal

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-12 y del contrato de estado con D-02.

Huecos: (1) Si el cambio de estado de las reservas lo hace Reservas o Ejecución: NO DEFINIDO; se resuelve en el contrato (S-7).

Fuentes: PDR RF-007, RN-EJE-001 · `user-stories.md` HU-EXEC-001 · ERD-02; ADR-004 D3 (job 3)

HU-28 — Notificar al cliente final

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	6 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	POSIBLE — ADR-004 D3: job 4 en el MVP 2, el primero
Requisitos	RF-019

Historia

> **Como** cliente final
> **Quiero** recibir un correo cuando ocurre algo que afecta mi reserva
> **Para** enterarme sin tener que entrar al panel

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Comprobante:** Dado que un comprobante se aprueba o se rechaza, cuando el sistema procesa el aviso, entonces el cliente recibe un correo con ese resultado.
- [ ] **AC2 — Reserva confirmada:** Dado que una reserva se confirma, cuando el sistema procesa el aviso, entonces el cliente recibe un correo de confirmación.
- [ ] **AC3 — Cancelación por incumplimiento:** Dado que una reserva se cancela por incumplimiento de pago, cuando el sistema procesa el aviso, entonces el cliente recibe un correo con la causa.
- [ ] **AC4 — Fallo de envío:** Dado un fallo al enviar, cuando se intenta notificar, entonces el estado de la reserva no cambia y el fallo queda registrado.
- [ ] **AC5 — Reintento acotado:** Dado un error de red, 429 o 5xx, cuando falla el envío, entonces se reintenta de forma acotada con espera creciente; ante 401 o 422 no se reintenta.

Reglas de negocio

- RF-019: además del panel, se envían correos transaccionales; como mínimo: aprobación o rechazo de comprobantes, confirmación, cancelación por incumplimiento, devolución, saldo a favor y cancelación o reprogramación de la salida.
- RF-019: la entrega de un correo no condiciona ni modifica el estado; los fallos de envío quedan registrados.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-worker`, `multi-tour-infra`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** Bandeja de salida del servicio; evento `ClientNotified`.
- **Permisos y seguridad:** el worker usa `SERVICE_TOKEN` y `X-Correlation-Id`.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-22 y HU-25: eventos que se notifican	D-02
INFRAESTRUCTURA	multi-tour-worker (job 4); proveedor de correo (sistema externo en el C4)	transversal

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. el proveedor de correo no está definido (el C4 lo muestra como sistema externo).

Huecos: (1) Proveedor de correo: NO DEFINIDO; se aísla tras un puerto.

Fuentes: PDR RF-019 · ADR-004 D3 (job 4, el primero del MVP 2) · C4 nivel 1 (proveedor de correo) · `domain-events.md` (`ClientNotified` lo publica Reservas)

HU-29 — Autorizar y ejecutar una devolución

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations / Cash and Consolidation
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	6 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES (resultado de una división)
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-015B

Historia

> **Como** administrador del tenant (autoriza) y colaborador operativo (ejecuta)
> **Quiero** autorizar y registrar las devoluciones derivadas de cancelaciones o modificaciones
> **Para** que el saldo de la reserva y la caja reflejen lo que realmente se devolvió

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Devolución autorizada y ejecutada:** Dado un valor potencial a devolver por una cancelación, cuando el administrador autoriza y el colaborador (o el administrador) ejecuta la salida de dinero, entonces la devolución queda registrada con motivo, responsable, monto, fecha y relación con la reserva y con la caja.
- [ ] **AC2 — Solo el administrador autoriza:** Dado un colaborador operativo sin el rol de administrador, cuando intenta autorizar una devolución, entonces el sistema lo rechaza.
- [ ] **AC3 — Ejecución sin autorización previa:** Dado una devolución sin autorización previa y trazable, cuando el colaborador intenta registrar la salida de dinero, entonces el sistema no lo permite.
- [ ] **AC4 — Devolución aún no completada:** Dado una devolución autorizada, cuando el movimiento de caja todavía no se procesó, entonces la devolución no se considera completada.
- [ ] **AC5 — Causa no atribuible al cliente:** Dado una cancelación por una causa no atribuible al cliente, cuando se determina la devolución, entonces es del 100 % de los valores pagados y validados.

Reglas de negocio

- RN-RES-008: tres decisiones separadas: valor potencial, autorización y ejecución; debe ejecutarse y registrarse en 5 días hábiles.
- RF-015B: solo el Administrador autoriza; el colaborador solo registra la ejecución con autorización previa; no se completa hasta que el movimiento de caja se procesó.
- RN-EJE-002 (G12): cancelación por causa no atribuible al cliente: devolución del 100 %.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-cash-reporting-db`, `multi-tour-cash-reporting-api`, `multi-tour-cash-reporting-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-workflow`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `refund_authorizations` (D-02) y `refund_movements` (D-04) (ERD-01 y `models.md`). Eventos `RefundAuthorized`, `RefundExecuted`.
- **Permisos y seguridad:** autorizar es exclusivo del administrador.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-24: la cancelación	D-02
CONTRATO	HU-07: movimiento en caja	D-04
INFRAESTRUCTURA	multi-tour-workflow (saga `execute-refund`)	transversal

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-24 y HU-07.

Huecos: (1) Los cuatro tratamientos por falta de decisión en 24 horas están en RN-RES-006C; se transcriben al escribir la spec.

Fuentes: PDR RF-015B, RN-RES-006C/008/009 · `user-stories.md` HU-CASH-003 · ADR-004 D3 (`execute-refund`)

HU-30 — Registrar y aplicar el saldo a favor

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	6 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES (resultado de una división)
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)

Campo	Valor
Requisitos	RF-015B

Historia

> **Como** administrador del tenant o colaborador operativo
> **Quiero** registrar el saldo a favor de un cliente y aplicarlo a una reserva nueva
> **Para** compensar valores pagados sin una salida inmediata de dinero

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Compensación futura:** Dado una compensación futura acordada en vez de una devolución inmediata, cuando se registra la decisión, entonces queda como saldo a favor pendiente y no como devolución ejecutada.
- [ ] **AC2 — Aplicar a una reserva nueva:** Dado un saldo a favor disponible de un cliente en un tenant, cuando se aplica a una reserva nueva del mismo tenant, entonces se aplica total o parcialmente.
- [ ] **AC3 — Otro tenant:** Dado un saldo a favor generado en un tenant, cuando se intenta aplicar en una reserva de otro tenant, entonces no se permite: el saldo queda dentro del tenant que lo originó.
- [ ] **AC4 — Excedente de un pago validado:** Dado un pago validado que supera el valor pendiente de la reserva, cuando se aprueba el comprobante, entonces solo se aplica el valor necesario y el excedente se registra como saldo a favor del cliente, sin aplicarse automáticamente a otras reservas.

Reglas de negocio

- RN-RES-009: el saldo a favor corresponde a valores pagados y validados; se genera por modificación, cancelación, tratamiento pendiente o excedente de un pago validado; no vence; se aplica total o parcialmente a una nueva reserva del mismo tenant.
- RF-015B: si no existe salida efectiva de dinero, queda como saldo a favor y no como devolución ejecutada.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `credit_balances` y `credit_balance_applications` (ERD-01). Eventos `CreditBalanceRecorded`, `CreditBalanceApplied`.
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant (ADR-003).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-24, HU-22 (excedente)	D-02

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-24 y HU-22.

Huecos: (1) Los escenarios 2 y 3 se derivan de RN-RES-009 y RN-RES-006A; no existen como HU en `user-stories.md`.

Fuentes: PDR RN-RES-009, RF-015B, RF-015A · `user-stories.md` HU-CASH-003 (escenario 2)

HU-31 — Registrar los servicios prestados y no prestados

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-03 · Operational Execution
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	7 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES (resultado de una división)
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-007

Historia

> **Como** colaborador operativo o administrador
> **Quiero** registrar qué servicios se prestaron y cuáles no
> **Para** tener claro lo vendido frente a lo realmente entregado

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Servicios prestados:** Dado que el guía hizo el control previo, cuando el tour sale hacia su destino, entonces el sistema permite marcar los servicios como prestados.
- [ ] **AC2 — No presentación sin aviso:** Dado una persona registrada que no se presenta a la hora de salida sin aviso oportuno, cuando se registra su no participación, entonces el sistema aplica la tolerancia operativa definida antes de marcarla.

Reglas de negocio

- RF-007: seguimiento de prestados, no prestados, sus causales y la aplicación de la tolerancia operativa.
- RN-EJE-001: si alguien no se presenta y no avisó, el guía puede conceder hasta 10 minutos; pasados, el servicio se mantiene cobrado.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-operations-cost-db`, `multi-tour-operations-cost-api`, `multi-tour-operations-cost-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `executed_services`, `non_executed_services`, `execution_incidents` (ERD-02). Evento `ExecutionRecorded`.
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant (ADR-003).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-27	D-03

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-27.

Huecos: (1) Los estados de la ejecución no están enumerados en el PDR (`modeling-conventions.md`: NO DEFINIDO).

Fuentes: PDR RF-007, RN-EJE-001 · `user-stories.md` HU-EXEC-001 · ERD-02

HU-32 — Registrar costos operacionales

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-03 · Operational Costs
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	7 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA
Segunda entrega	POSIBLE — Plan del 26-sept: MUST (INT-002, costos con consulta a Reservas)
Requisitos	RF-009

Historia

> **Como** administrador del tenant o colaborador operativo
> **Quiero** registrar el costo real de un servicio ejecutado
> **Para** conocer la rentabilidad de cada salida

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Costo de un servicio ejecutado:** Dado un servicio de la reserva ya ejecutado, cuando se registra su costo operacional real, entonces el costo queda diferenciado del valor comercial de la reserva.
- [ ] **AC2 — Sin parametrización base:** Dado un costo sin parametrización base cargada, cuando se intenta registrar, entonces el sistema exige la validación adicional definida por el negocio.
- [ ] **AC3 — Ejecución no iniciada:** Dado que la ejecución no ha iniciado, cuando se intenta registrar el costo, entonces no se registra.

Reglas de negocio

- RF-009: precondición, ejecución iniciada; el costo operacional se diferencia del valor comercial.
- RN-ATR-001 y RN-OPE-001: el costo se calcula o registra con la parametrización disponible y la cantidad real de personas atendidas.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-operations-cost-db`, `multi-tour-operations-cost-api`, `multi-tour-operations-cost-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `operational_costs` (operationalCostId, tenantId, executionId, totalCost, recordedAt, status) y `cost_lines` (costLineId, operationalCostId, costType, amount, description) (ERD-02). Evento: `OperationalCostRecorded`.
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-27: la ejecución iniciada	D-03
CONTRATO	Consulta de la reserva a D-02	D-02

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO` .

Definition of Ready: NOT READY. Faltan los puntos comunes y el contrato con D-02. El Planning Poker del 26-sept (13 SP) correspondía a otra variante del plan.

Huecos: (1) Los estados del costo no están enumerados en el PDR (`modeling-conventions.md`). (2) Un gasto con salida de dinero de caja exige coordinación con Caja (RN-OPE-001, RN-CAJ-001) y queda fuera.

Fuentes: PDR RF-009, RN-ATR-001, RN-OPE-001 · `user-stories.md` HU-COST-001 · ERD-02

HU-33 — Cancelar una salida y gestionar sus reservas

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-03 · Operational Execution
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	7 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-020

Historia

> **Como** administrador del tenant
> **Quiero** cancelar una salida programada
> **Para** gestionar de forma ordenada las reservas que se afectan

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Cancelación:** Dado una salida `Programada` , cuando el administrador la cancela, entonces las reservas afectadas se gestionan conforme a RN-EJE-002.
- [ ] **AC2 — Cambio con reservas:** Dado una salida con reservas, cuando se intenta cambiar su fecha u hora, entonces no se permite.
- [ ] **AC3 — Propuesta pendiente:** Dado una propuesta de reprogramación pendiente hacia la salida cancelada, cuando se cancela la salida, entonces la propuesta queda sin efecto.

Reglas de negocio

- RF-020: el administrador puede cancelar una salida `Programada` ; sus reservas se gestionan conforme a RN-EJE-002; toda propuesta de reprogramación pendiente hacia esa salida queda sin efecto (FINAL-010).

- RF-020: una salida con reservas no puede cambiar su fecha ni hora: se cancela la original por causa no atribuible al cliente, se programa la nueva y se propone a las reservas afectadas.
- ADR-004 D3 (`cancel-departure`): `Cancelada` es irreversible; se reintenta de forma idempotente y, si falla, termina en `FAILED` para que una persona decida.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-operations-cost-db` , `multi-tour-operations-cost-api` , `multi-tour-operations-cost-portal` , `multi-tour-front` , `multi-tour-commercial-reservation-api` , `multi-tour-workflow` .
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `salidas` (status, cancelledBy, cancelledAt, cancellationReason) (ERD-02). Evento `SalidaCancelled` .
- **Permisos y seguridad:** solo el administrador.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-12	D-03
CONTRATO	HU-29: decisión de devolución de las reservas afectadas; HU-28: notificación (HU-36 depende de esta HU, no al revés)	D-02
INFRAESTRUCTURA	multi-tour-workflow (saga)	transversal

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO` .

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-12, HU-29 y HU-28.

Huecos: (1) Detalle de los plazos de la reprogramación: HU-36.

Fuentes: PDR RF-020, RN-EJE-002, FINAL-010 · ADR-004 D3

HU-34 — Bloquear ajustes en ejecución y cancelación extraordinaria

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-03 · Operational Execution
Responsable	Jhon
Nivel de trabajo	7 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-008

Historia

Como administrador del tenant o usuario con el permiso `Gestionar ejecución de salidas`
Quiero que el sistema bloquee los cambios ordinarios una vez el tour salió
Para proteger la integridad de lo que ya está en curso

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Cambio ordinario en ejecución:** Dado una reserva `En ejecución`, cuando se intenta cambiar el tour, el alojamiento, la alimentación, el transporte o la cantidad de personas, entonces el sistema bloquea el cambio.
- [ ] **AC2 — Cancelación extraordinaria:** Dado una reserva en ejecución y una emergencia justificada, cuando se registra la cancelación extraordinaria con su justificación, entonces el sistema la permite y la decisión de reagendar o devolver queda pendiente.

Reglas de negocio

- RN-EJE-002: en ejecución no se permiten ajustes ordinarios; solo una cancelación extraordinaria por emergencia, justificada por el administrador o quien tiene `Gestionar ejecución de salidas`, que conduce a una decisión de reagendar o devolver.
- RN-EJE-004: una vez en ejecución no se modifican acompañantes ni servicios asociados en el flujo ordinario.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-operations-cost-db`, `multi-tour-operations-cost-api`, `multi-tour-operations-cost-portal`, `multi-tour-front`, `multi-tour-commercial-reservation-api`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `operational_executions` (extraordinaryCancellation, extraordinaryCancellationJustification [PROPUESTO]) (ERD-02). Evento: `ExtraordinaryCancellationRecorded`.
- **Permisos y seguridad:** permiso `Gestionar ejecución de salidas`.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
FUNCIONAL	HU-27: la reserva en ejecución	D-03
CONTRATO	Estado de la reserva (D-02)	D-02

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. Faltan los puntos comunes y el contrato con D-02.

Huecos: (1) El campo de justificación es PROPUESTO en `models.md`.

Fuentes: PDR RF-008, RN-EJE-002/004 · `user-stories.md` HU-EXEC-002

HU-35 — Reporte administrativo y consolidado mensual

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-04 · Reports and Dashboard

Campo	Valor
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	8 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-012

Historia

> **Como** colaborador operativo o administrador del tenant
> **Quiero** consultar el reporte administrativo mensual y la consolidación de caja del mes
> **Para** controlar la operación sin cruzar datos a mano

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Reporte mensual:** Dado caja, costos, pagos y devoluciones registrados en el período, cuando se consulta el reporte mensual, entonces se muestran ingresos, pagos operacionales, gastos, devoluciones, total consolidado, cancelaciones y costos del período.
- [ ] **AC2 — Período sin movimientos:** Dado un período sin movimientos económicos, cuando se consulta su reporte, entonces se muestra en cero, sin error.
- [ ] **AC3 — Consolidación mensual:** Dado cierres diarios registrados en el mes, cuando se consolida el mes, entonces la base diaria no se suma repetidamente como ingreso nuevo.

Reglas de negocio

- RF-012: ventas por día, ingresos, devoluciones, cancelaciones y costos tienen definición cerrada para la Fase 1.
- GAP-011: la consolidación mensual suma todos los movimientos individuales; no vuelve a sumar los totales de cierre diarios.
- RN-CAJ-001: la base diaria no se suma como ingreso nuevo.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-cash-reporting-db`, `multi-tour-cash-reporting-api`, `multi-tour-cash-reporting-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `monthly_administrative_reports` (periodIncome, operationalPayments, operationalExpenses, executedRefunds, consolidatedCashTotal, registeredCancellations, registeredOperationalCosts).
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant; datos económicos por rol (los roles opcionales Contador, Gerente y Analista consultan reportes según el C4).

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
DATOS	HU-07: caja	D-04
CONTRATO	HU-32: costos (por la API de D-03)	D-03
CONTRATO	HU-25: cancelaciones (por la API de D-02)	D-02
DATOS	ERD-03	D-04

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO` .

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-32 y HU-25 y del ERD-03.

Huecos: (1) Permisos de los roles opcionales sobre reportes: NO DEFINIDO.

Fuentes: PDR RF-012, GAP-011, RN-CAJ-001 · `user-stories.md` HU-REP-001 · C4 nivel 1 (roles opcionales)

HU-36 — Reagendar una reserva afectada

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-02 · Reservations
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	8 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	POSTERIOR (parte) — ADR-004 D3: los plazos de reprogramación (job 5) se construyen después
Requisitos	RF-015C

Historia

> **Como** administrador o colaborador operativo
> **Quiero** reagendar una reserva afectada por una cancelación extraordinaria o de salida
> **Para** que el cliente conserve su servicio sin perder trazabilidad ni generar cobros duplicados

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Misma reserva:** Dado una reserva con cancelación extraordinaria y decisión de reagendar, cuando se registra la nueva fecha sin cambiar al titular ni el servicio principal, entonces se actualiza la misma reserva y se conserva su relación con el evento original.
- [ ] **AC2 — Nueva reserva vinculada:** Dado un reagendamiento con nuevo servicio principal o nueva condición comercial, cuando se registra la decisión, entonces se genera una reserva nueva vinculada, con trazabilidad bidireccional y sin duplicar cupo ni ingresos.

Reglas de negocio

- RN-EJE-006: un cambio solo de fecha se resuelve sobre la misma reserva; un nuevo servicio o condición genera una reserva vinculada con relación origen-destino.
- RF-015C: requiere disponibilidad en la nueva salida, traslada el cupo en una única operación y no puede hacerse con un comprobante `En validación` .
- FINAL-010 y FINAL-011: el administrador tiene 24 horas desde la cancelación para proponer; el cliente, 72 horas para responder; el episodio tiene un límite máximo computable de 96 horas.
- RF-015C: el cliente responde desde su panel, o un colaborador registra la respuesta recibida por un canal externo, con evidencia, actor y fecha y hora (GAP-008).

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-commercial-reservation-db`, `multi-tour-commercial-reservation-api`, `multi-tour-commercial-reservation-portal`, `multi-tour-operations-cost-api`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `rescheduling_records` (ERD-01). Evento `ReservationRescheduled`.
- **Permisos y seguridad:** solo administrador o colaborador.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
CONTRATO	HU-12: salida nueva	D-03
FUNCIONAL	HU-33: cancelación de la salida	D-03
INFRAESTRUCTURA	multi-tour-worker (job 5): posterior	transversal

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-12 y HU-33.

Huecos: (1) Detalle de los cuatro casos de FINAL-010 (con tenant inactivo): NO REVISADO a fondo; se transcribe al escribir la spec.

Fuentes: PDR RF-015C, RN-EJE-002/006, FINAL-010/011, GAP-008 · `user-stories.md` HU-RES-009

HU-37 — Panel diario de reservas y ejecución

Campo	Valor
Dominio · contexto	D-04 · Reports and Dashboard
Responsable	Fernanda
Nivel de trabajo	8 de 8
Estado de la auditoría	APROBADA CON AJUSTES
Segunda entrega	NO DEFINIDO — depende de decidir el alcance (H-ALCANCE)
Requisitos	RF-011

Historia

> **Como** colaborador operativo o administrador del tenant
> **Quiero** ver el panel diario y comparar lo reservado con lo ejecutado
> **Para** hacer el seguimiento operativo sin consultar fuentes dispersas

Criterios de aceptación

- [ ] **AC1 — Panel diario:** Dado reservas registradas en el día, cuando se consulta el panel diario, entonces se ven las reservas creadas ese día, pendientes de pago, confirmadas con saldo, confirmadas, canceladas y las salidas próximas a ejecutar.

- [ ] **AC2 — Reservado frente a ejecutado:** Dado una reserva con servicios marcados como prestados o no prestados, cuando se consulta su detalle, entonces se ve la diferencia entre lo reservado y lo ejecutado, con la causal registrada.

Reglas de negocio

- RF-011: el panel diario tiene seis métricas: reservas creadas del día, pendientes de pago, confirmadas con saldo, confirmadas, canceladas y salidas próximas a ejecutar.
- RF-011: "Pendientes de pago" incluye solo las que no cumplieron la condición económica; "Confirmadas con saldo" incluye situación `Abono recibido` o `Saldo pendiente`.

Notas técnicas

- **Servicios y repositorios:** `multi-tour-cash-reporting-db`, `multi-tour-cash-reporting-api`, `multi-tour-cash-reporting-portal`, `multi-tour-front`.
- **Endpoints:** NO DEFINIDO — el contrato OpenAPI se escribe antes del código (los OpenAPI vigentes describen el monolito).
- **Datos y eventos:** `daily_dashboard_projections` (createdReservations, pendingPaymentReservations, confirmedReservations, cancelledReservations, upcomingServices).
- **Permisos y seguridad:** aislamiento por tenant.

Dependencias

Tipo	Dependencia	Dominio
CONTRATO	HU-15, HU-22 y HU-24: reservas (API de D-02)	D-02
CONTRATO	HU-31: servicios prestados (API de D-03)	D-03
DATOS	ERD-03	D-04

Definition of Done: la general (`00-governance/definition-of-done.md`) más: contrato OpenAPI aprobado antes del código; migración con reversión en cada `-db` afectada; pruebas de aislamiento por tenant; el PR cita `code-corhuila/multi-tour-docs#NN` y tiene 400 líneas o menos.

Estimación y prioridad: Story Points `NO DEFINIDO` (Planning Poker pendiente) · Prioridad `NO DEFINIDA` · Sprint `NO DEFINIDO`.

Definition of Ready: NOT READY. depende de HU-31 y del ERD-03.

Huecos: (1) Comportamiento del panel diario sin reservas: NO DEFINIDO. (2) `confirmedWithBalance` no está entre los campos de `daily_dashboard_projections`: reconciliar con RF-011.

Fuentes: PDR RF-011 · `user-stories.md` HU-RES-008 · PB-010 (panel diario: "not built")

---

4. Tareas técnicas (no son HU)

Siguen siendo trabajo real, pero como subtareas de las HU que las necesitan. T-06, T-07 y T-29 necesitan un issue ancla para que los PR puedan citar algo (norma §9.1): se registran como *enabler*.

Tarea	Qué es	Sirve a	Repositorios	Nota
T-06	Repositorios conformes con la norma	Todas: ancla de PR (norma §9.1)	Los 17	README, `.gitignore`, `.env.example`, `ci.yml`. `CODEOWNERS` no se toca (§13)

Tarea	Qué es	Sirve a	Repositorios	Nota
T-07	Levantar todo desde cero con infra	Todas; ORQ-001 del plan MVP 2	infra, 4 `-db`, 4 `-api`, gateway, front, workflow	`up.sh`, migraciones, `dev-token.sh` (Anexo G)
T-08	Entrada única: gateway y contenedor del front	HU-16, 23, 53 y toda pantalla	gateway, front, los portales	Rutas, CORS, sesión única (Anexos F y H)
T-29	Release del corte	Todas	Repos con cambios del corte	`release/x.y.z`, un commit por HU, tag (norma §11)
T-26	Saga `register-payment`	HU-19, HU-22	workflow, `commercial-reservation-api`, `cash-reporting-api`, infra	ADR-004 D3; estado de sagas en PostgreSQL propio (ADR-005 E4)
T-47a	Saga `execute-refund`	HU-29	workflow, `commercial-reservation-api`, `cash-reporting-api`	Con compensación
T-47b	Saga `cancel-departure`	HU-33	workflow, `operations-cost-api`, `commercial-reservation-api`	Irreversible: reintento idempotente y estado `FAILED`
T-42	Relevo de eventos entre dominios	HU-09	worker, las 4 APIs	ADR-004 D4: bandeja de salida en la misma transacción
T-wk1	Job 1: vencimiento de pagos y saldos	HU-25	worker, `commercial-reservation-api`	ADR-004 D3
T-wk2	Job 2: plazos financieros	HU-22, HU-24, HU-29	worker, `commercial-reservation-api`, `cash-reporting-api`	ADR-004 D3
T-wk3	Job 3: barridos de fin de día	HU-27, HU-07	worker, `operations-cost-api`, `cash-reporting-api`	ADR-004 D3
T-wk4	Job 4: notificaciones (dentro de HU-28)	HU-28	worker, `commercial-reservation-api`, infra	ADR-004 D3
T-wk5	Job 5: plazos de reprogramación	HU-36, HU-33	worker, `commercial-reservation-api`, `operations-cost-api`	POSTERIOR (ADR-004 D3)
T-NFR	Observabilidad, respaldo y restauración, carga y concurrencia, accesibilidad y compatibilidad	Definition of Done de todas	infra, gateway, APIs, front y portales	PDR §17: criterios técnicos, no historias; sus «actores» no existen en el producto

5. Huecos abiertos

ID	HU	Problema	Dominio	Severidad	Decisión requerida
H-ALCANCE	Todas	El plan MVP 2 del 26-sept y el ADR-004 (rev. 29-sept) se contradicen; la revisión del ADR sigue pendiente del docente	Todos	BLOQUEANTE	El docente confirma el alcance funcional de la segunda entrega

ID	HU	Problema	Dominio	Severidad	Decisión requerida
H-CONTRATO-D2D3	HU-07, HU-13, HU-27, HU-21, «Asignar vehículos», HU-33, HU-33	No existe el contrato D-02 ↔ D-03 (disponibilidad de la salida, estado de las reservas, cancelación)	D-02, D-03	ALTA	Fernanda y Jhon lo escriben primero (API-first)
H-TENANT	HU-35, HU-08, HU-13, HU-20	Cómo se resuelve el tenant en el canal público antes de iniciar sesión (enlace dedicado o selección explícita, HU-IAM-001) no está definido para la arquitectura nueva	D-01, D-02	ALTA	Product Owner y arquitectura
H-ERD03	HU-07, HU-37, HU-33	El ERD-03 de `cash-reporting` no está publicado: no se puede migrar su `-db`	D-04	ALTA	Fernanda (carpeta `08-diagrams`)
H-RIESGO	HU-06, HU-10	El catálogo no tiene un atributo de actividad de riesgo (BPMN-01, brecha UX-05); sin él no se activa la regla RN-CLI-003	D-02	ALTA	Decidir dónde vive ese dato
H-VEH	«Asignar vehículos» (fuera del backlog)	Dueño de `vehicles` y ubicación de `salida_vehicle_assignments` sin definir (ERD-02)	D-03	ALTA	Arquitectura (Jhon)
H-TOKEN	Todas las APIs	Entrega de la clave pública (configuración, S-6) y reenvío del token entre dominios (S-7, `authentication.md` H-A03)	D-01	ALTA	Arquitectura (Jhon)
H-RESP	Tareas T-06 a T-NFR	Los transversales y las tareas técnicas no tienen responsable	transversal	MEDIA	Fernanda y Jhon lo acuerdan
H-PRIORIDAD	Todas	No hay prioridad MUST/SHOULD documentada para la arquitectura de 17 repos	Todos	MEDIA	Product Owner
H-ADMINPLAT	HU-13	El acceso del administrador de plataforma tiene pantalla (`/admin-login`) pero ningún escenario en el PDR ni en las HU	D-01	MEDIA	Product Owner
H-ROLES	HU-37, HU-17	Permisos de Gerente, Contador y Analista (roles confirmados en PDR §17 y C4; permisos sin definir)	D-01	MEDIA	Product Owner
H-AUDIT	HU-06	Quién consulta la auditoría de un tenant (el PDR solo asigna la transversal al administrador de plataforma)	D-01	MEDIA	Product Owner
H-CORREO	HU-28, HU-08	Proveedor de correo no definido (el C4 lo muestra como sistema externo)	transversal	MEDIA	Arquitectura
H-DESC	«Administrar reglas de descuento» (fuera del backlog)	Administrar reglas de descuento: capacidad confirmada (RN-RES-002) sin escenarios	D-02	MEDIA	Product Owner
H-ALMACEN	HU-13, HU-16, HU-26	Almacenamiento de comprobantes e imágenes no definido (`storage-and-documents.md` no existe)	D-02	MEDIA	Arquitectura

ID	HU	Problema	Dominio	Severidad	Decisión requerida
H-MARCA	«Identidad visual del tenant» (fuera del backlog)	Identidad visual del tenant sin criterios (PB-016, opcional)	D-01	BAJA	Product Owner
H-CORREO-VERIF	HU-08	El C4 dice que el cliente verifica su correo; ninguna HU lo cubre	D-01	BAJA	Product Owner
H-DASH	HU-33	`confirmedWithBalance` no figura entre los campos de `daily_dashboard_projections`	D-04	BAJA	Fernanda (carpeta `06-data`)